



★ SOLUSI DIGITALISASI PEMILIHAN & RAT KOPERASI TERLENGKAP ★

# Sistem E-Voting & Undian RAT Generasi Baru Berbasis 3D WebGL

Platform pemilihan digital modern yang dirancang khusus untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi, Musyawarah Nasional, dan Organisasi Profesional. Menghadirkan panggung **Real Count 3D Interaktif**, **Bilik Suara RFID**, serta **Mesin Undian Door Prize Otomatis** dengan estetika UI/UX kelas dunia.



## Bilik Suara Smart Kiosk

Autentikasi kartu RFID instan & input NIK terpandu 3 tahap. Terbukti anti-double voting dan aman LUBERJURDIL.



## Real Count 3D Three.js

Panggung proyektor 3D berformasi podium Olympic. Animasi lompat lengkung (\*rank swap\*) saat peringkat bergeser.



## Bilik Undian Door Prize

Mesin slot acak interaktif dengan toggle Auto-Valid, verifikasi kehadiran, konfeti, dan anti-undian ganda.

### STANDAR KEAMANAN & ARSITEKTUR

100% Offline-Ready • ACID Database Transaction • Clean Light UI

### VERSI RILIS

E-Voting Koperasi v2.6 Pro Edition



LATAR BELAKANG & URGENSI

Mengapa Koperasi Anda Memerlukan E-Voting?

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sering menghadapi kendala waktu perhitungan surat suara manual yang berlarut-larut, biaya cetak kertas mahal, serta risiko human error dan manipulasi suara.

Perbandingan: Metode Konvensional Kertas vs. E-Voting Digital

| PARAMETER PEMILIHAN         | VOTING KONVENSIONAL (KERTAS)               | E-VOTING KOPERASI DIGITAL          |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Waktu Perhitungan Suara     | 2 – 5 Jam (Melelahkan & Rentan Salah)      | Instan Real-Time (0 Detik)         |
| Biaya Cetak & Logistik      | Jutaan rupiah (Kertas, Tinta, Kotak Suara) | Nol Kertas (Zero Paper Cost)       |
| Pencegahan Suara Ganda      | Sulit diawasi (Cap jari/Tanda tangan)      | Terkunci Otomatis via RFID/NIK     |
| Transparansi & Antusiasme   | Pasif & Tertutup di bilik hitung           | Live 3D Stage di Layar Proyektor   |
| Rekapitulasi & Berita Acara | Ditulis manual, rawan selisih angka        | Auto-Generate PDF/Excel Siap Cetak |



1. Integritas Data & Anti-Fraud

Setiap surat suara dikunci melalui transaksi database ACID. Hak suara anggota berstatus 'T' (*Sudah Memilih*) secara permanen sehingga tidak mungkin melakukan pencoblosan ganda.



2. Kemandirian Offline (Zero CDN)

Sistem tidak bergantung pada koneksi internet cloud. Seluruh vendor script (Three.js, SweetAlert2, DataTables) tersimpan lokal untuk keandalan 100% di ruang aula pertemuan.



3. Desain UI/UX Ramah Pengguna

Mengadopsi filosofi desain Apple/MiniMax: tata letak kanvas putih bersih, tombol pil yang tegas, kartu squircle membulat, dan tipografi DM Sans yang sangat nyaman dibaca segala usia.



4. Door Prize RAT Terintegrasi

Hanya anggota yang telah menggunakan hak suaranya yang berhak masuk dalam putaran door prize RAT. Pemenang yang sah otomatis terkunci agar tidak mendapat hadiah ganda.



## MODUL 01 • KIOSK TOUCHSCREEN

✓ SIAP OPERASIONAL

**Bilik Suara Digital (RFID Sensor & NIK)**

Antarmuka layar sentuh (\*kiosk terminal\*) mandiri yang memandu anggota koperasi menyelesaikan pemilihan dalam 3 langkah terstruktur:

**TAHAP 1 • TAP KARTU****Scan RFID / Input NIK**

Identifikasi anggota instan & validasi DPT secara otomatis.

**TAHAP 2 • SURAT SUARA****Pilih Ketua & Pengawas**

Kartu visual foto kandidat, nomor urut, dan visi-misi lengkap.

**TAHAP 3 • FINALISASI****Konfirmasi & Selesai**

Review pilihan sebelum kirim, auto-reset 5 detik untuk pemilih baru.

**Dukungan Dual-Input Fleksibel**

Dapat menggunakan kartu RFID scanner USB atau keyboard virtual input NIK manual.

**Proteksi Sesi Pemilih Terisolasi**

Tombol pembatalan sesi darurat untuk mereset bilik jika anggota meninggalkan bilik suara.

## MODUL 02 • THREE.JS WEBGL ENGINE

★ VISUAL UTAMA PROYEKTOR

**Panggung Real Count 3D Interactive Single Page**

Visualisasi perolehan suara 3D mutakhir yang diproyeksikan ke layar utama aula untuk menciptakan suasana pemilihan yang transparan, modern, dan atraktif:

1

**Formasi Podium Olympic Winner**

Peringkat 1 diposisikan di *Tengah (Center Leader)*, Peringkat 2 di *Kiri*, dan Peringkat 3 di *Kanan* dengan kartu 3D beresolusi tinggi (800x1100 px).

2

**Animasi Lompat 3D (\*Rank Swap Jump\*)**

Saat ada pergeseran suara pada auto-refresh 10 detik, kartu kandidat akan meluncur dan melompat melengkung 3D secara dramatis.

3

**Segmented Category Switcher**

Beralih tampilan antara *Calon Ketua* dan *Calon Pengawas* secara instan tanpa reload halaman web.

4

**Bottom Tray Kandidat Lanjutan**

Kandidat peringkat 4 ke atas tertata rapi pada baki bawah lengkap dengan persentase progress bar.



**Mode Fullscreen:** Dilengkapi tombol proyektor layar penuh dan efek interaktif mouse parallax 3D.



## MODUL 03 • DOOR PRIZE RAT ENGINE

## HIBURAN &amp; TRANSPARANSI RAT

**Bilik Undian Door Prize & Pengacakan Hadiah**

Modul panggung khusus untuk mengundi hadiah door prize bagi anggota yang hadir dan telah menggunakan hak suaranya secara sah:

**Gerbang Keamanan Admin (Auth Gate)**

Akses masuk ke bilik undian dilindungi autentikasi password admin terverifikasi untuk mencegah pengacakan oleh pihak tak berwenang.

**Anti-Undian Ganda (Fairness Lock)**

Anggota yang telah memenangkan hadiah secara sah otomatis dieksklusi dari putaran undian berikutnya.

**Fitur Unggulan Toggle Auto-Valid (ON / OFF):****Mode Auto-Valid ON:**

Pemenang langsung disahkan otomatis ke database saat slot berhenti berputar.

**Mode Auto-Valid OFF:**

Menampilkan pop-up konfirmasi kehadiran: jika tidak hadir, undian dapat digugurkan dan diundi ulang.

**Animasi Slot Spinner & Selebrasi Konfeti 60fps**

Menghadirkan ketegangan positif di aula dengan animasi putar deselerasi dan ledakan konfeti warna-warni.

## MODUL 04 • DATA PEMILIH TETAP (DPT)

**CEPAT & AKURAT****Manajemen Data Pemilih & Import Excel 2 Tahap****DataTables Search & Pagination Kustom**

Pencarian data instan berdasarkan Nama, NIK, Departemen, atau Nomor RFID dengan pemilih paginasi 10/25/50/100/Semua.

**Quick Filter Status Voting**

Filter satu klik untuk melihat pemilih dengan status *Semua*, *Sudah Memilih*, atau *Belum Memilih*.

**FITUR IMPORT EXCEL 2 TAHAP (TWO-STEP PREVIEW)**

Sebelum data anggota disimpan ke MySQL, sistem menampilkan tabel pratinjau lengkap dengan indikator validasi per baris (baris valid vs baris bermasalah / NIK duplikat). Dilengkapi konfirmasi SweetAlert2 sebelum eksekusi akhir.



MODUL 05 • MASTER KANDIDAT

Kelola Data Calon Ketua & Pengawas

- 1 Struktur Tab Terpisah**  
Manajemen mandiri untuk Calon Ketua dan Calon Dewan Pengawas Koperasi.
- 2 Uploader Foto & Auto Thumbnail**  
Validasi berkas foto (JPG/PNG), auto-resize rasio persegi, dan pratinjau gambar instan.
- 3 Editor Visi & Misi**  
Kolom teks terstruktur untuk mempublikasikan program kerja setiap calon ke bilik suara.

MODUL 06 • LAPORAN & AUDIT

Audit Trail & Rekapitulasi Suara

- 1 Rekapitulasi Suara Sah**  
Tabulasi perolehan suara ketua & pengawas siap cetak sebagai lampiran Berita Acara RAT.
- 2 Jejak Audit Waktu Nyata**  
Pencatatan timestamp detik pencoblosan untuk pembuktian akuntabilitas hukum.
- 3 Rekap Pemenang Door Prize**  
Daftar lengkap pemenang door prize dan departemen asal untuk laporan panitia pelaksana.

DESIGN GUIDELINES STANDARD

Standar Estetika UI/UX Modern (Apple & MiniMax Inspired)

Sistem dibangun dengan mengikuti standar desain *Design Tokens* yang konsisten di seluruh layar untuk pengalaman pengguna yang intuitif, bersih, dan berwibawa:

 **Tipografi DM Sans**

Menggunakan satu variable sans-serif berkarakter geometris yang sangat tajam dan terbaca jelas pada layar bilik hingga proyektor aula.

 **Pill Shapes ('rounded-full')**

Seluruh tombol aksi utama, badge status, dan navigasi tab menggunakan radius kapsul membulat penuh untuk estetika modern.

 **Squirle Canvas**

Kartu data berbingkai halus 1px border dengan sudut lengkung lembut (16–24px) berlatar kanvas putih bersih `#ffffff`.

**Zero Browser Alert Standard:** Seluruh notifikasi, konfirmasi hapus, dan dialog peringatan menggunakan dialog SweetAlert2 kustom yang selaras dengan tema UI.

100%  
NATIVE  
UX



### Spesifikasi Arsitektur Teknologi

#### BACKEND CORE

##### CodeIgniter 3

PHP 7.4 / 8.x Optimized

#### DATABASE ENGINE

##### MySQL / MariaDB

ACID Safe Transactions

#### 3D GRAPHICS

##### Three.js WebGL

60 FPS GPU Acceleration

#### HARDWARE SENSOR

##### RFID USB Reader

Plug & Play  
13.56MHz/125KHz

### Paket Layanan Implementasi Turnkey RAT Koperasi

#### 1. SETUP & KONFIGURASI

Instalasi web server lokal on-premises, konfigurasi database, dan pairing sensor RFID reader di lokasi acara.

#### 2. PENDAMPINGAN HARI-H

Technical engineer standby mendampingi jalannya voting dari pembukaan hingga pengumuman pemenang undian.

#### 3. PELATIHAN PANITIA

Bimtek praktis untuk panitia pemilihan dalam mengelola DPT, kandidat, dan pencetakan berita acara resmi.

#### HUBUNGI KAMI SEKARANG

### Siap Menyukseskan Pemilihan Koperasi Anda?

Dapatkan presentasi demo live sistem, simulasi perangkat RFID, dan proposal penawaran khusus untuk Rapat Anggota Tahunan koperasi Anda.

#### KONSULTASI & DEMO LIVE

##### Mukhamad Roni

[github.com/MukhamadRoni/e-voting](https://github.com/MukhamadRoni/e-voting)